

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №18

Показательные неравенства

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Решите неравенство: $2^x > 8$

Задача 2 (2 балла). Решите неравенство: $3^{x-2} \leq 27$

Задача 3 (3 балла). Решите неравенство: $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 4$

Задача 4 (4 балла). Решите неравенство: $5^{2x} \geq 1$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Решите неравенство: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0$

Задача 6 (6 баллов). Решите неравенство: $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 > 0$

Задача 7 (7 баллов). Решите неравенство: $2^{x+1} + 2^{2-x} \leq 9$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Количество кирпичей на стройке удваивается каждый день по закону $N(t) = 100 \cdot 2^t$, где t — дни. Через сколько дней количество кирпичей превысит 3200 штук?

Задача 9 (9 баллов). Давление в трубе падает по закону $P(h) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}}$, где h — высота в метрах. На какой высоте давление станет меньше 4 единиц?

Задача 10 (10 баллов). Решите неравенство: $\frac{3^x-9}{2^x-4} \geq 0$

Ответы

1. $x \in (3; +\infty)$
2. $x \in (-\infty; 5]$
3. $x \in (-2; +\infty)$
4. $x \in [0; +\infty)$
5. $x \in [1; 2]$
6. $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$
7. $x \in [-1; 2]$
8. через 6 дней (на 6-й день количество превысит 3200)
9. $h > 8$ метров
10. $x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$